

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos três grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

1. [3,8] Considere o ponto $T = (1/3, 1, 0)$ e a curva parametrizada por:

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, t^2, 1 - t^2 \right), \quad t \geq 0.$$

- a) Determine o versor da tangente, $\vec{T}(t)$, num ponto genérico da curva e o seu valor no ponto T .
- b) Calcule o comprimento de arco entre os pontos T e $Q = (9, 9, -8)$.

2. [4,0] Considere a função escalar:

$$f(x, y, z) = (x - y)^3 - z(1 + y).$$

- a) Calcule a derivada direcional de f no ponto $P = (1, 2, -3)$ na direção definida pelo vetor normal à superfície $x^2 + \frac{z^2}{3} - xy - 3y = -4$ nesse ponto.
- b) Em que direção f tem a mínima razão de variação no ponto P ? Qual é o valor dessa razão mínima? Justifique.
- c) Considere a superfície de nível, S , $f(x, y, z) = 8$. Escreva a equação cartesiana da do plano tangente a S em P .

GRUPO II

3. [3,8] Sabendo que a equação $zx + ye^{z+3} = 1$ define, de modo implícito, $z = z(x, y)$ como função de x e de y na vizinhança do ponto $S = (0, 1, -3)$, calcule as derivadas

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{ e } \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \text{ em } S.$$

.....continua no verso

4. [2,2] Determine e classifique os pontos estacionários da função:

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - xy + 3.$$

GRUPO III

5. [4,2] Considere o integral duplo $\int_0^4 \int_{-\sqrt{x}}^{4x-x^2} x \, dy \, dx$.

a) Calcule o valor do integral.

b) Esboce o domínio de integração.

c) Reescreva-o trocando a ordem de integração; defina analiticamente o respetivo domínio de integração.

6. [2,0] Seja uma curva descrita pela função vetorial $\vec{r}(s)$, parametrizada em relação ao comprimento de arco, s , e tal que $\|\vec{r}(s)\| = k$, $\forall s \in [0, a]$ e $k > 0$. Mostre que $\forall s \in [0, a]$, $\vec{r}(s) \cdot \vec{r}'(s) = 0$ e $\vec{r}(s) \cdot \vec{r}''(s) = -1$.